

통신사양서

진동기울기센서

CTS-IOTS-VL10

Rev. 9

2026-05-28

『 본 문서는 캔탑스에서 고객사에 제공하는 자료로 본 문서의 보관에 동의합니다
외부 공개 시 캔탑스 동의가 필요합니다 』



목차

1. 개요.....	6
2. 통신 사양	6
3. 데이터 형식	7
3.1. 데이터 패킷 구조.....	7
3.2. CRC 적용.....	8
3.3. Return Value	9
4. 명령.....	10
4.1. MEASUREMENT COMMAND	10
4.1.1. Start sensor measurement.....	10
4.1.2. Stop sensor measurement.....	11
4.1.3. Set/Get Sensor Value Measurement Mode.....	12
4.1.3.1. Output Mode 1 : Raw Accel, Gyro Data.....	15
4.1.3.2. Output Mode 2 : G scale Accel Data.....	17
4.1.3.3. Output Mode 3 : RMS Accel Data	19
4.1.3.4. Output Mode 4 : Threshold Over / Under Accel Data.....	21
4.1.3.5. Output Mode 5 : Min, Max, Average Accel Data.....	23
4.1.3.6. Output Mode 6 : Angle Data.....	25
4.1.3.7. Output Mode 7 : Threshold Over / Under Angle Data.....	27
4.1.3.8. Output Mode 8 : Min, Max, Average Angle Data.....	29
4.1.3.9. Output Mode 9 : G scale Accel, Angle	31
4.1.3.10 Output Mode 10 : Shift RMS Accel Data.....	33
4.1.4. Get Raw Accel, Gyro Data.....	35
4.1.5. Get G Scale Accel Data	36
4.1.6. Get RMS Accel Data	37
4.1.7. Get Min, Max, Average Accel Data.....	38
4.1.8. Get Angle Data	39
4.1.9. Get Min, Max, Average Angle Data.....	40
4.1.10. Get G Scale Accel, Angle Data.....	41
4.2. CONFIG PARAMETER COMMAND	42
4.2.1. Check/Save Config Data.....	42
4.2.2. Set/Get Auto Output.....	44
4.2.3. Set/Get Offset Calibration.....	46
4.2.4. Set/Get Threshold Value.....	48
4.2.4.1. Set/Get Threshold Accel Value.....	48

4.2.4.2.	Set/Get Threshold Angle Value.....	50
4.2.5.	Set/Get Output Period Time.....	52
4.2.6.	Set/Get Threshold Measurement Standard.....	54
4.2.7.	Set/Get Binary Output Mode.....	56
4.2.8.	Set/Get Accel Frequency Bandwidth	58
4.2.9.	Set/Get RMS Count.....	60
4.2.10.	Set/Get Baudrate.....	62
4.2.11.	Set/Get Current Axis.....	64
4.2.12.	Factory Reset.....	66
4.2.13.	Reboot Device	67
4.2.14.	Check Firmware Version	68
4.3.	HIDDEN PARAMETER COMMAND.....	69
4.3.1.	Set/Get Angle Calculation Gain.....	69
4.3.2.	Set/Get Sample Count.....	71
4.3.3.	Get Sensor Temperature	73
4.3.4.	Get MCU Temperature	74
4.3.5.	Get IMU Type.....	75
4.3.6.	Set/Get CRC Type	76
4.3.7.	Set/Get UID.....	78
4.3.8.	Set/Get Byte Order.....	80
4.3.9.	Set/Get Output Data Rate	82
4.3.10.	Set/Get Accel Full Scale	84
4.3.11.	Set/Get Offset Range	86
4.3.12.	Set/Get Release Configuration	88
4.3.13.	Set/Get Reference Temperature	90
4.3.14.	Set/Get Standard Temperature Compensation	92
4.3.15.	Set/Get Angle Temperature Compensation	94
4.3.16.	Set/Get Temperature Compensation Slope.....	96

개정 이력

REV.	Date	Description
R1	2025-07-10	※ 최초 작성
R2	2025-04-14	※ Set/Get Offset Calibration 추가
R3	2025-07-02	※ Gain1/2/3 삭제 ※ VAL CRC 부분 삭제 ※ Threshold 모드 측정 방식 변경
R4	2025-08-25	※ RV 값 조정 ※ MODE 관련 설명 추가 ※ MODE 1 응답 수정 : GSCALE -> GAC (Gscale Accel) ※ MODE 2 응답 수정 : ANGLE -> AN ※ MODE 3 응답 수정 : TH -> TAN (Threshold Angle) ※ MODE 4 출력 데이터 변경 : AVG -> VAN (Value Angle) ➔ MAX, MIN, AVG 출력 ※ MODE 5 추가 : RAC -> RMS 가속도 데이터 ※ RMS Accel 명령(RAC) 추가 ※ 명령어 수정 ➔ <GSCALE> -> <GAC> ➔ <VAL> -> <AN> ※ BAUD 명령 추가
R5	2025-10-21	※ 출력 MODE 개편 ➔ MODE 01~10 ※ 명령어 추가 ➔ BIN : 자동 출력 Binary 모드 ➔ AXIS : 현재 축 설정
R6	2025-10-24	※ Default baudrate 115200 -> 460800bps 변경 ※ Threshold 세분화 ➔ 가속도, 기울기 각각 축마다 설정 ➔ APPCFG 명령어에서 TH 파라미터 삭제 ➔ <TH> -> <THAC>, <THAN>
R7	2025-11-09	※ <BAUD> 명령어 설정 값 정형화 ➔ 표준 baudrate 외 설정 불가
R8	2025-11-24	※ 명령어 별 Default Value 표시 ※ BW 명령어 추가 ※ SAM(전송주기) baudrate 에 따라 최소 전송 주기 제한

R9	2026-05-28	※ CMD 추가 ➔ FACTRST, REBOOT, AOUT ※ HIDDEN PARAMETER COMMAND 추가 ※ CRC 내용 추가 ※ START, APPCFG, AXIS, AOUT RV 설명 추가 ※ 이탈자 수정
----	------------	---

1. 개요

본 문서는 진동기울기센서 CTS-IOTS-VL10 모델의 통신 사양을 기술합니다. 이 사양서는 통신 프로토콜, 인터페이스, 데이터 형식 등에 대한 정보를 포함하고 있습니다.

2. 통신 사양

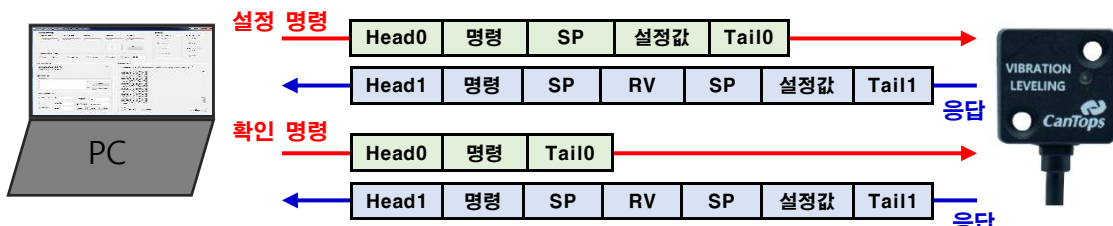
RS232 인터페이스를 사용하고 다음과 같은 설정을 따르며, 모든 명령/응답은 ASCII 코드를 기본으로 동작합니다.

- (1) Baud Rate : 115200 bps
- (2) Data Bits : 8
- (3) Stop Bits : 1
- (4) Parity : None

3. 데이터 형식

- CTS-IOTS-VL10 에서 전송되는 데이터 형식은 다음과 같습니다.

3.1. 데이터 패킷 구조

명령/응답 기본 방식				
				
항목		Size	내용	
			문자	HEX
Headx	x=0	1	<	3Ch
	x=1		[	5Bh
명령		명령마다 가변	명령마다 정해진 문자열을 Set	
SP		1	,	2Ch
RV		상태마다 가변	상태에 따라 응답	
SP		1	,	2Ch
설정값		명령마다 가변	설정값 Set	
Tailx	x=0	1	>	3Eh
	x=1		]	5Dh

3.2. CRC 적용

- 본 프로토콜의 CRC 는 CRC-16/UMTS 를 사용합니다.
- ASCII 프레임 CRC 적용 규칙
 - ➔ 프레임에 '|'가 없는 경우 CRC 미사용 프레임으로 간주하며 CRC 검증 없이 처리합니다.
 - EX) <GAC> -> [GAC,0,0.15,-0.41,0.91,0.58]
 - ➔ CRC 를 사용하는 경우, '|' 구분자를 사용하여 프레임 마지막에 CRC 를 추가합니다.
 - 프레임의 시작/끝 구분문자(<, >, [,]) 사이 payload 만 계산합니다.
 - EX) <**GAC**|82E0> -> [**GAC,0,0.15,-0.41,0.91,0.58**|BCDD]
- BINARY 프레임 CRC 적용 규칙
 - ➔ 기본 프레임
 - STX(0x02) LEN CMD_L CMD_H DATA... ETX(0x03)
 - $LEN = CMD_L + CMD_H + DATA$
 - EX) MODE 2 출력

02 0A **02 10 0E 00 D7 FF 5A 00 3A 00** 03

 $LEN = 2 + 8 = 10 (0A)$
 - ➔ CRC 적용 프레임
 - STX(0x02) LEN CMD_L CMD_H DATA... CRC_H CRC_L ETX(0x03)
 - $LEN = CMD_L + CMD_H + DATA + CRC_H + CRC_L$
 - CRC 는 CMD 부터 DATA 까지 계산한다.
 - EX) MODE 2 출력

02 0C **02 10 0E 00 D7 FF 5A 00 3A 00 C7 A4** 03

 $LEN = 2 + 8 + 2 = 12 (0C)$

3.3. Return Value

- 패킷 수신, 동작의 실패 여부를 나타냄

RV	설명
0	정상 수신 및 동작
1	패킷을 수신할 수 없는 상태
2	유효하지 않은 패킷 (파라미터 미작성 등)
3	CRC 가 일치하지 않음
4	알 수 없는 명령어
5	레지스터에 쓴 데이터가 맞지 않음
6	드라이버 접근 실패
7	레지스터 쓰기 실패
8	레지스터 읽기 실패
9	파라미터 값의 범위가 벗어남

4. 명령

4.1. MEASUREMENT COMMAND

4.1.1. Start sensor measurement

센서 데이터 측정 시작						
명령	항목	Head0	명령	Tail0		
	Size	1	5	1		
	내용	<	START	>		
응답	항목	Head1	명령	SP	RV	Tail1
	Size	1	5	1	1	1
	내용	[	START	,	RV	]

센서 데이터 측정 시작 예)	
명령	<START>
응답	[START,0]
비고	※ RV=5 : 현재 mode=0, 시작 불가 ※ RV=9 : 현재 baud/mode 등 전송시간 대비 SAM 설정값이 부족 -> 자동으로 SAM 설정값 변경

4.1.2. Stop sensor measurement

센서 데이터 측정 중지						
명령	항목	Head0	명령	Tail0		
	Size	1	4	1		
	내용	<	STOP	>		
응답	항목	Head1	명령	SP	RV	Tail1
	Size	1	4	1	1	1
	내용	[	STOP	,	RV	]

센서 데이터 측정 중지 예)	
명령	<STOP>
응답	[STOP,0]
비고	

4.1.3. Set/Get Sensor Value Measurement Mode

센서 측정 모드 설정						
명령	항목	Head0	명령	SP	설정값	Tail0
	Size	1	4	1	2	1
	내용	<	MODE	,	X	>

응답	항목	Head1	명령	SP	RV	SP	설정값	Tail1
	Size	1	4	1	1	1	2	1
	내용	[	MODE	,	RV	,	X	]

센서 측정 모드 설정 예)	
명령	<MODE,01>
응답	[MODE,0,01]
비고	※ 측정 시작 시, 별도의 명령어 없이 설정 전송 주기 마다 데이터를 연속 출력합니다. ※ <BIN> 명령어로 설정된 값에 따라 출력 형식이 ASCII 또는 Binary 코드로 선택됩니다. ※ X : 01~10 ※ Default : 00 ① Raw Accel Gyro Data ② G scale Accel Data ③ Rms Accel Data ④ Threshold Over / Under Accel Data ⑤ Max, Min, Avg Accel Data ⑥ Angle Data ⑦ Threshold Over / Under Angle Data ⑧ Max, Min, Average Angle Data ⑨ G scale Accel, Angle Data ⑩ Shift RMS Accel Data

추가
기능

※ Binary Output Mode

- Binary 형식은 ASCII 대비 패킷량이 적으므로 고속 통신 환경에서 사용합니다.
- Little-endian 바이트 오더를 따릅니다.

※ 패킷 구성

Size	1	1	2	가변	...	1
내용	STX	LEN	CMD	DATA	...	ETX

- STX : start byte
- LEN : CMD + DATA 길이
- CMD : 모드 구분
 - ➔ 1st byte : 0x10 고정, 2nd byte : 모드에 따라 0x01~0x0A
 - ➔ Ex) MODE 3, Big-Endian : 0x10 0x03
 - ➔ Ex) MODE 3, Little-Endian : 0x03 0x10
- DATA : 가속도, 자이로 6 축 관련 데이터
- ETX : end byte

※ 부동소수점 압축

- float 타입의 부동소수점 데이터를 int16 타입 데이터로 압축
- float(4) type * 100 -> int16(2) type 으로 변환 후 송신
- 수신 디바이스에서 int16(2) type / 100 -> float(4) type 변환 필요
- MODE 1, Raw Data 출력은 이미 int16 타입이기 때문에 별도의 변환 없이 그대로 출력 합니다.

Ex) Accel_X = 0.56 -> 56 송신 / 56 수신 -> 0.56

Accel_Y = 0.78 -> 78 송신 / 78 수신 -> 0.78

Accel_Z = -1.03 -> -103 송신 / -103 수신 -> -1.03

Angle_X = 28.37 -> 2837 송신 / 2837 수신 -> 28.37

Angle_Y = -32.90 -> -3290 송신 / -3290 수신 -> -32.90

센서 측정 모드 확인								
명령	항목	Head0	명령	Tail0				
	Size	1	4	1				
	내용	<	MODE	>				
응답	항목	Head1	명령	SP	RV	SP	설정값	Tail1
	Size	1	4	1	1	1	2	1
	내용	[	MODE	,	RV	,	X	]

센서 측정 모드 확인 예)	
명령	<MODE>
응답	[MODE,0,01]
비고	

4.1.3.1. Output Mode 1 : Raw Accel, Gyro Data

1) ASCII 출력

가속도, 자이로 RAW 데이터 출력							
응답	항목	Head1	응답	SP	DATA1	SP	DATA2
	Size	1	3	1	가변	1	가변
	내용	[	RAW	,	Accel_X	,	Accel_Y

SP	DATA3	SP	DATA4	SP	DATA5	SP	DATA6	Tail1
1	가변	1	가변	1	가변	1	가변	1
,	Accel_Z	,	Gyro_X	,	Gyro_Y	,	Gyro_Z	]

데이터 출력 예)	
응답	[RAW,3662,3926,8190,-180,8,-38]
비고	※ Accel_X,Y,Z : X,Y,Z 축 가속도 raw 데이터 ※ Gyro_X,Y,Z : X,Y,Z 축 자이로 raw 데이터 Range : -32768 ~ 32767

2) BINARY 출력

가속도, 자이로 RAW 데이터 출력						
응답	항목	Head1	LEN	CMD	DATA1	DATA2
	Size	1	1	2	int16(2)	int16(2)
	내용	02	0E	01 10	Accel_X	Accel_Y

DATA3	DATA4	DATA5	DATA6	Tail1
int16(2)	int16(2)	int16(2)	int16(2)	1
Accel_Z	Gyro_X	Gyro_Y	Gyro_Z	03

데이터 출력 예)	
응답	02 0E 01 10 94 F8 D6 08 8A 1E 1F FE E3 FF 97 FF 03
비고	

4.1.3.2. Output Mode 2 : G scale Accel Data

1) ASCII 출력

가속도(G) 데이터 출력							
응답	항목	Head1	응답	SP	DATA1	SP	DATA2
	Size	1	3	1	가변	1	가변
	내용	[	GAC	,	Accel_X	,	Accel_Y

SP	DATA3	SP	DATA4	Tail1
1	가변	1	4	1
,	Accel_Z	,	Rms_3_axis	]

데이터 출력 예)	
응답	[GAC,0.12,0.03,1.00,1.01]
비고	※ Accel_X,Y,Z : X,Y,Z 축 중력가속도(G) real-time 데이터 Range : -4.00 ~ 4.00G ※ Rms_3_axis : 3 축 rms real-time 데이터 $= \sqrt{\frac{x^2 + y^2 + z^2}{3}}$ Range : 0.00 ~ 4.00G

2) BINARY 출력

가속도(G) 데이터 출력						
응답	항목	Head1	LEN	CMD	DATA1	DATA2
	Size	1	1	2	int16(2)	int16(2)
	내용	02	0A	02 10	Accel_X	Accel_Y

DATA3	DATA4	Tail1
int16(2)	int16(2)	1
Accel_Z	Rms_3_axis	03

데이터 출력 예)	
응답	02 0A 02 10 16 00 B5 FF 3F 00 3A 00 03
비고	

4.1.3.3. Output Mode 3 : RMS Accel Data

1) ASCII 출력

가속도(RMS) 데이터 출력							
응답	항목	Head1	응답	SP	DATA1	SP	DATA2
	Size	1	3	1	4	1	4
	내용	[	RAC	,	Accel_X	,	Accel_Y

SP	DATA3	Tail1
1	4	1
,	Accel_Z	]

데이터 출력 예)	
응답	[RAC,0.09,0.32,0.93]
비고	※ Accel_X,Y,Z : 설정된 Sampling 시간 동안의 X,Y,Z 축 G RMS 가속도 데이터 Range : 0.00 ~ 4.00G RMS ※ $G\ RMS = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N a_i^2}$ (a 는 x,y,z 축 데이터, N 은 <SAM> 명령어의 설정 값)

2) BINARY 출력

가속도(RMS) 데이터 출력							
응답	항목	Head1	LEN	CMD	DATA1	DATA2	DATA3
	Size	1	1	2	int16(2)	int16(2)	int16(2)
	내용	02	08	03 10	Accel_X	Accel_Y	Accel_Z

Tail1
1
03

데이터 출력 예)	
응답	02 08 03 10 17 00 46 00 44 00 03
비고	

4.1.3.4. Output Mode 4 : Threshold Over / Under Accel Data

1) ASCII 출력

Threshold 내/외 가속도(G) 데이터 출력							
응답	항목	Head1	응답	SP	DATA1	SP	DATA2
	Size	1	3	1	가변	1	가변
	내용	[	TAC	,	Accel_X	,	Accel_Y

SP	DATA3	Tail1
1	가변	1
,	Accel_Z	]

데이터 출력 예)	
응답	[TAC,0.12,0.03,1.01]
비고	※ Accel_X,Y,Z : Threshold 내/외 X,Y,Z 축 가속도 데이터 Range : -4.00 ~ 4.00G ※ STD 설정값 0 : 내 / 1 : 외 ※ <u>한 축 이라도 조건을 충족해야만 데이터가 출력</u> 됩니다.

2) BINARY 출력

Threshold 내/외 가속도(G) 데이터 출력							
응답	항목	Head1	LEN	CMD	DATA1	DATA2	DATA3
	Size	1	1	2	int16(2)	int16(2)	int16(2)
	내용	02	08	04 10	Accel_X	Accel_Y	Accel_Z

Tail1
1
03

데이터 출력 예)	
응답	02 08 04 10 0C 00 03 00 65 00 03
비고	

4.1.3.5. Output Mode 5 : Min, Max, Average Accel Data

1) ASCII 출력

최대, 최소, 평균 가속도 데이터 출력							
응답	항목	Head1	응답	SP	DATA1	SP	DATA2
	Size	1	3	1	가변	1	가변
	내용	[	VAC	,	min_Accel_X	,	max_Accel_X

SP	DATA3	SP	DATA4	SP	DATA5	SP	DATA6
1	가변	1	가변	1	가변	1	가변
,	avg_Accel_X	,	min_Accel_Y	,	max_Accel_Y	,	avg_Accel_Y

SP	DATA7	SP	DATA8	SP	DATA9	Tail1
1	가변	1	가변	1	가변	1
,	min_Accel_Z	,	max_Accel_Z	,	avg_Accel_Z	]

데이터 출력 예)	
응답	[VAC,-0.11,-0.09,-0.10,0.32,0.35,0.34,0.99,0.99,0.99]
비고	※ Accel_X,Y,Z : 설정된 Sampling 시간 동안의 X,Y,Z 축 최소, 최대, 평균 가속도 데이터 Range : -4.00 ~ 4.00G

2) BINARY 출력

최대, 최소, 평균 가속도 데이터 출력						
응답	항목	Head1	LEN	CMD	DATA1	DATA2
	Size	1	1	2	int16(2)	int16(2)
	내용	02	14	05 10	min_Accel_X	max_Accel_X

DATA3	DATA4	DATA5	DATA6	DATA7	DATA8
int16(2)	int16(2)	int16(2)	int16(2)	int16(2)	int16(2)
avg_Accel_X	min_Accel_Y	max_Accel_Y	avg_Accel_Y	min_Accel_Z	max_Accel_Z

DATA9	Tail1
int16(2)	1
avg_Accel_Z	03

데이터 출력 예)	
응답	02 14 05 10 18 00 19 00 18 00 BE FF BF FF BF FF 48 00 49 00 48 00 03
비고	

4.1.3.6. Output Mode 6 : Angle Data

1) ASCII 출력

기울기 데이터 출력								
응답	항목	Head1	응답	SP	DATA1	SP	DATA2	Tail1
	Size	1	2	1	가변	1	가변	1
	내용	[	AN	,	Angle_X	,	Angle_Y	]

데이터 출력 예)	
응답	[AN,0.25,-78.98]
비고	※ Angle_X,Y : X,Y 축 기울기 real-time 데이터 Range : -90.00 ~ 90.00°

2) BINARY 출력

기울기 데이터 출력							
응답	항목	Head1	LEN	CMD	DATA1	DATA2	Tail1
	Size	1	1	2	int16(2)	int16(2)	1
	내용	02	06	06 10	Angle_X	Angle_Y	03

데이터 출력 예)	
응답	02 06 06 10 61 F0 6C FA 03
비고	

4.1.3.7. Output Mode 7 : Threshold Over / Under Angle Data

1) ASCII 출력

Threshold 내/외 기울기 데이터 출력								
응답	항목	Head1	응답	SP	DATA1	SP	DATA2	Tail1
	Size	1	3	1	가변	1	가변	1
	내용	[	TAN	,	Angle_X	,	Angle_Y	]

데이터 출력 예)	
응답	[TAN,5.25,-4.98]
비고	※ Angle_X,Y : Threshold 내/외 X,Y 축 기울기 데이터 Range : -90.00 ~ 90.00° ※ STD 설정값 0 : 내 / 1 : 외 ※ <u>한 축 이라도 조건을 충족해야만 데이터가 출력</u> 됩니다.

2) BINARY 출력

기울기 데이터 출력							
응답	항목	Head1	LEN	CMD	DATA1	DATA2	Tail1
	Size	1	1	2	int16(2)	int16(2)	1
	내용	02	06	07 10	Angle_X	Angle_Y	03

데이터 출력 예)	
응답	02 06 07 10 61 F0 6C FA 03
비고	

4.1.3.8. Output Mode 8 : Min, Max, Average Angle Data

1) ASCII 출력

최대, 최소, 평균 기울기 데이터 출력							
응답	항목	Head1	응답	SP	DATA1	SP	DATA2
	Size	1	3	1	가변	1	가변
	내용	[	VAN	,	min_Angle_X	,	max_Angle_X

SP	DATA3	SP	DATA4	SP	DATA5	SP	DATA6	Tail1
1	가변	1	가변	1	가변	1	가변	1
,	avg_Angle_X	,	min_Angle_Y	,	max_Angle_Y	,	avg_Angle_Y	]

데이터 출력 예)	
응답	[VAN,-47.72,-47.30,-47.51,-0.42,-0.38,-0.41]
비고	※ Angle_X,Y : 설정된 Sampling 시간 동안의 X,Y 축 최소, 최대, 평균 기울기 데이터 Range : -90.00 ~ 90.00°

2) BINARY 출력

최대, 최소, 평균 기울기 데이터 출력						
응답	항목	Head1	LEN	CMD	DATA1	DATA2
	Size	1	1	2	int16(2)	int16(2)
	내용	02	0E	08 10	min_Angle_X	max_Angle_X

DATA3	DATA4	DATA5	DATA6	Tail1
int16(2)	int16(2)	int16(2)	int16(2)	1
avg_Angle_X	min_Angle_Y	max_Angle_Y	avg_Angle_Y	03

데이터 출력 예)	
응답	02 0E 08 10 FB F9 FE F9 FC F9 D3 FD D5 FD D4 FD 03
비고	

4.1.3.9. Output Mode 9 : G scale Accel, Angle

1) ASCII 출력

가속도(G),기울기 데이터 출력							
응답	항목	Head1	응답	SP	DATA1	SP	DATA2
	Size	1	4	1	가변	1	가변
	내용	[	ALLA	,	Accel_X	,	Accel_Y

SP	DATA3	SP	DATA4	SP	DATA5	Tail1
1	가변	1	가변	1	가변	1
,	Accel_Z	,	Angle_X	,	Angle_Y	]

데이터 출력 예)	
응답	[ALLA,0.45,0.48,0.78,27.96,-25.91]
비고	※ Accel_X,Y,Z : X,Y,Z 축 중력가속도(G) real-time 데이터 Range : -4.00 ~ 4.00G ※ Angle_X,Y : X,Y 축 기울기 real-time 데이터 Range : -90.00 ~ 90.00°

2) BINARY 출력

가속도(G),기울기 데이터 출력						
응답	항목	Head1	LEN	CMD	DATA1	DATA2
	Size	1	1	2	int16(2)	int16(2)
	내용	02	0C	09 10	Accel_X	Accel_Y

DATA3	DATA4	DATA5	Tail1
int16(2)	int16(2)	int16(2)	1
Accel_Z	Angle_X	Angle_Y	03

데이터 출력 예)	
응답	02 0C 09 10 09 00 E5 FF 61 00 E3 F9 E4 FD 03
비고	

4.1.3.10. Output Mode 10 : Shift RMS Accel Data

1) ASCII 출력

가속도(Shift RMS) 데이터 출력								
응답	항목	Head1	명령	SP	DATA1	SP	DATA2	SP
	Size	1	4	1	가변	1	가변	1
	내용	[	SRAC	,	Accel_X	,	Accel_Y	,

DATA3	Tail1
가변	1
Accel_Z	]

데이터 출력 예)	
응답	[SRAC,0.45,0.48,0.98]
비고	※ Accel_X,Y,Z : 1ms 주기로 취득한 X,Y,Z 축 가속도(G)를 설정된 Sampling Count(RCNT)만큼 RMS 처리한 데이터 Range : 0.00 ~ 4.00G RMS ※ $G \text{ RMS} = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N a_i^2}$ (a 는 x,y,z 축 데이터, N 은 <RCNT> 명령어의 설정 값)

2) BINARY 출력

가속도(Shift RMS) 데이터 출력							
응답	항목	Head1	LEN	CMD	DATA1	DATA2	DATA3
	Size	1	1	2	int16(2)	int16(2)	int16(2)
	내용	02	08	0A 10	Accel_X	Accel_Y	Accel_Z

Tail1
1
03

데이터 출력 예)	
응답	02 08 0A 10 09 00 E5 FF 61 00 03
비고	

4.1.4. Get Raw Accel, Gyro Data

가속도, 자이로 RAW 데이터 확인

명령	항목	Head0	명령	Tail0
	Size	1	3	1
	내용	<	RAW	>

응답	항목	Head1	명령	SP	RV	SP	DATA1	SP
	Size	1	3	1	1	1	가변	1
	내용	[	RAW	,	RV	,	Accel_X	,

DATA2	SP	DATA3	SP	DATA4	SP	DATA5	SP	DATA6	Tail1
가변	1	가변	1	가변	1	가변	1	가변	1
Accel_Y	,	Accel_Z	,	Gyro_X	,	Gyro_Y	,	Gyro_Z	]

가속도, 자이로 RAW 데이터 확인 예)	
명령	<RAW>
응답	[RAW,0,3662,3926,8190,-180,8,-38]
비고	※ real-time 데이터 1 회 측정 ※ Accel_X,Y,Z : X,Y,Z 축 가속도 raw 데이터 ※ Gyro_X,Y,Z : X,Y,Z 축 자이로 raw 데이터 Range : -32768 ~ 32767

4.1.5. Get G Scale Accel Data

가속도(G) 데이터 확인								
명령	항목	Head0	명령	Tail0				
	Size	1	3	1				
	내용	<	GAC	>				
응답	항목	Head1	명령	SP	RV	SP	DATA1	SP
	Size	1	3	1	1	1	가변	1
	내용	[	GAC	,	RV	,	Accel_X	,

DATA2	SP	DATA3	SP	DATA4	Tail1
가변	1	가변	1	4	1
Accel_Y	,	Accel_Z	,	Rms_3_axis	]

가속도(G) 데이터 확인 예)	
명령	<GAC>
응답	[GAC,0,0.12,0.03,1.00,1.01]
비고	※ real-time 데이터 1 회 측정 ※ Accel_X,Y,Z : X,Y,Z 축 중력가속도(G) real-time 데이터 Range : -4.00 ~ 4.00G ※ Rms_3_axis : 3 축 rms real-time 데이터 $= \sqrt{\frac{x^2 + y^2 + z^2}{3}}$ Range : 0.00 ~ 4.00G

4.1.6. Get RMS Accel Data

가속도(RMS) 데이터 확인				
명령	항목	Head0	명령	Tail0
	Size	1	3	1
	내용	<	RAC	>

응답	항목	Head1	명령	SP	RV	SP	DATA1	SP
	Size	1	3	1	1	1	4	1
	내용	[	RAC	,	RV	,	Accel_X	,

DATA2	SP	DATA3	Tail1
4	1	4	1
Accel_Y	,	Accel_Z	]

가속도(RMS) 데이터 확인 예)	
명령	<RAC>
응답	[RAC,0,0.09,0.32,0.93]
비고	※ 설정된 Sampling 시간 동안 1 회 측정 ※ Accel_X,Y,Z : 설정된 Sampling 시간 동안의 X,Y,Z 축 G RMS 가속도 데이터 Range : 0.00 ~ 4.00G RMS ※ $G\ RMS = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N a_i^2}$ (a 는 x,y,z 축 데이터, N 은 <SAM> 명령어의 설정 값)

4.1.7. Get Min, Max, Average Accel Data

최소,최대,평균 가속도 데이터 확인				
명령	항목	Head0	명령	Tail0
	Size	1	3	1
	내용	<	VAC	>

응답	항목	Head1	명령	SP	RV	SP	DATA1	SP
	Size	1	3	1	1	1	가변	1
	내용	[	VAC	,	RV	,	Accel_X	,

DATA2	SP	DATA3	SP	DATA4	SP	DATA5
가변	1	가변	1	가변	1	가변
Accel_X	,	Accel_X	,	Accel_Y	,	Accel_Y

DATA6	SP	DATA7	SP	DATA8	SP	DATA9	Tail1
가변	1	가변	1	가변	1	가변	1
Accel_Y	,	Accel_Z	,	Accel_Z	,	Accel_Z	]

최소, 최대, 평균 가속도 데이터 확인 예)	
명령	<VAC>
응답	[VAC,0,-0.11,-0.09,-0.10,0.32,0.35,0.34,0.99,0.99,0.99]
비고	※ 설정된 Sampling 시간 동안 1 회 측정 ※ Accel_X,Y,Z : 설정된 Sampling 시간 동안의 X,Y,Z 축 최소, 최대, 평균 가속도 데이터 Range : -4.00 ~ 4.00G

4.1.8. Get Angle Data

기울기 데이터 확인										
명령	항목	Head0	명령	Tail0						
	Size	1	2	1						
	내용	<	AN	>						
응답	항목	Head1	명령	SP	RV	SP	DATA1	SP	DATA2	Tail1
	Size	1	2	1	1	1	가변	1	가변	1
	내용	[	AN	,	RV	,	Angle_X	,	Angle_Y	]

기울기 데이터 확인 예)	
명령	<AN>
응답	[AN,0,0.25,-78.98]
비고	※ real-time 데이터 1 회 측정 ※ Angle_X,Y : X,Y 축 기울기 real-time 데이터 Range : -90.00 ~ 90.00°

4.1.9. Get Min, Max, Average Angle Data

최소,최대,평균 기울기 데이터 확인

명령	항목	Head0	명령	Tail0					
	Size	1	3	1					
	내용	<	VAN	>					
응답	항목	Head1	명령	SP	RV	SP	DATA1	SP	
	Size	1	3	1	1	1	가변	1	
	내용	[	VAN	,	RV	,	Angle_X	,	
DATA2	SP	DATA3	SP	DATA4	SP	DATA5	SP	DATA6	Tail1
가변	1	가변	1	가변	1	가변	1	가변	1
Angle_X	,	Angle_X	,	Angle_Y	,	Angle_Y	,	Angle_Y	]

최소, 최대, 평균 기울기 데이터 확인 예)	
명령	<VAN>
응답	[VAN,0,-47.72,-47.30,-47.51,-0.42,-0.38,-0.41]
비고	※ 설정된 Sampling 시간 동안 1 회 측정 ※ Angle_X,Y : 설정된 Sampling 시간 동안의 X,Y 축 최소, 최대, 평균 기울기 데이터 Range : -90.00 ~ 90.00°

4.1.10. Get G Scale Accel, Angle Data

가속도(G), 기울기 데이터 확인								
명령	항목	Head0	명령	Tail0				
	Size	1	4	1				
	내용	<	ALLA	>				
응답	항목	Head1	명령	SP	RV	SP	DATA1	SP
	Size	1	4	1	1	1	가변	1
	내용	[	ALLA	,	RV	,	Accel_X	,
DATA2	SP	DATA3	SP	DATA4	SP	DATA5	Tail1	
가변	1	가변	1	가변	1	가변	1	
Accel_Y	,	Accel_Z	,	Angle_X	,	Angle_Y	]	

가속도(G), 기울기 데이터 확인 예)	
명령	<ALLA>
응답	[ALLA,0,0.45,0.48,0.78,27.96,-25.91]
비고	※ real-time 데이터 1 회 측정 ※ Accel_X,Y,Z : X,Y,Z 축 중력가속도(G) real-time 데이터 Range : -4.00 ~ 4.00G ※ Angle_X,Y : X,Y 축 기울기 real-time 데이터 Range : -90.00 ~ 90.00°

4.2. CONFIG PARAMETER COMMAND

4.2.1. Check/Save Config Data

Config Data 확인								
명령	항목	Head0	명령	Tail0				
	Size	1	6	1				
	내용	<	APPCFG	>				
응답	항목	Head1	명령	SP	RV	SP	DATA1	SP
	Size	1	6	1	1	1	2	1
	내용	[	APPCFG	,	RV	,	MODE	/

DATA2	SP	DATA3	SP	DATA4	Tail1
가변	1	1	1	가변	1
SAM	/	STD	/	BAUD	]

Config Data 확인 예)	
명령	<APPCFG>
응답	[APPCFG,0,00/10/1/115200]
비고	

Config Data 저장						
명령	항목	Head0	명령	SP	설정값	Tail0
	Size	1	6	1	4	1
	내용	<	APPCFG	,	SAVE	>

응답	항목	Head1	명령	SP	RV	SP	설정값	Tail1
	Size	1	6	1	1	1	4	1
	내용	[	APPCFG	,	RV	,	SAVE	]

Config Data 저장 예)	
명령	<APPCFG,SAVE>
응답	[APPCFG,0,SAVE]
비고	※ <APPCFG>의 파라미터 외 문서의 하위 모든 명령 값은 저장됩니다. ※ 전원이 차단되면 저장하지 않은 설정은 초기화 됩니다. ※ RV=7 : 변경된 파라미터 없음, Flash 저장 실패

4.2.2. Set/Get Auto Output

자동 출력 설정								
명령	항목	Head0	명령	SP	설정값	Tail0		
	Size	1	4	1	가변	1		
	내용	<	AOUT	,	X	>		
응답	항목	Head1	명령	SP	RV	SP	설정값	Tail1
	Size	1	4	1	1	1	가변	1
	내용	[	AOUT	,	RV	,	X	]

자동 출력 설정 예)	
명령	<AOUT,1>
응답	[AOUT,0,1]
비고	※ X : 0 ~ 1 ※ Default : 0 ※ 자동 출력 시작여부를 저장하는 flag 설정 명령입니다. 1 로 설정해도 즉시 측정 시작되지는 않으며, 전원 재부팅 후 저장된 설정값을 기준으로 자동 출력을 시작합니다. ※ 자동출력 설정은 <u>모든 설정이 끝나고 마지막에 진행해야</u> 합니다. ※ RV=5 : 현재 mode=0, 시작 불가 ※ RV=9 : 현재 baud/mode 등 전송시간 대비 SAM 설정값이 부족

자동 출력 확인				
명령	항목	Head0	명령	Tail0
	Size	1	4	1
	내용	<	AOUT	>

응답	항목	Head1	명령	SP	RV	SP	설정값	Tail1
	Size	1	4	1	1	1	가변	1
	내용	[	AOUT	,	RV	,	X	]

자동 출력 확인 예)	
명령	<AOUT>
응답	[AOUT,0,1]
비고	

4.2.3. Set/Get Offset Calibration

OFFSET 설정								
명령	항목	Head0	명령	SP	설정값	Tail0		
	Size	1	6	1	가변	1		
	내용	<	OFFSET	,	X	>		
응답	항목	Head1	명령	SP	RV	SP	설정값	Tail1
	Size	1	6	1	1	1	가변	1
	내용	[	OFFSET	,	RV	,	X	]

OFFSET 설정 예)	
명령	<OFFSET,1>
응답	[OFFSET,0,1]
비고	※ X : 0 ~ 1 ※ Default : 0 (사용 안함) ※ OFFSET 명령어는 현재 Z 축 가속도를 1G 로, X,Y 축 가속도, 기울기 데이터를 모두 0G 로 설정하는 기능입니다. ※ OFFSET 을 1 로 설정 시, 응답과 함께 현재 설치 면 기준으로 가속도/기울기 데이터를 획득 할 수 있습니다. ※ <OFFSET,0> -> [GAC,0,-0.11,-0.19,0.99,1.01] [AN,0,-10.90,6.41] ※ <OFFSET,1> -> [GAC,0,0.00,0.00,1.00,0.58] [AN,0,0.00,0.00]

OFFSET 확인				
명령	항목	Head0	명령	Tail0
	Size	1	6	1
	내용	<	OFFSET	>

응답	항목	Head1	명령	SP	RV	SP	설정값	Tail1
	Size	1	6	1	1	1	가변	1
	내용	[	OFFSET	,	RV	,	X	]

OFFSET 확인 예)	
명령	<OFFSET>
응답	[OFFSET,0,1]
비고	

4.2.4. Set/Get Threshold Value

4.2.4.1. Set/Get Threshold Accel Value

Threshold Accel 설정								
명령	항목	Head0	명령	SP	DATA1	SP	DATA2	SP
	Size	1	4	1	4	1	4	1
	내용	<	THAC	,	TH_AC_X	,	TH_AC_Y	,

DATA3	Tail0
4	1
TH_AC_Z	>

응답	항목	Head1	명령	SP	RV	SP	DATA1	SP
	Size	1	4	1	1	1	4	1
	내용	[	THAC	,	RV	,	TH_AC_X	,

DATA2	SP	DATA3	Tail1
4	1	4	1
TH_AC_Y	,	TH_AC_Z	]

Threshold Accel 설정 예)	
명령	<THAC,0.10,0.10,1.10>
응답	[THAC,0,0.10,0.10,1.10]
비고	※ Range : 0.05 ~ 4.00G ※ Default : TH_AC_X : 0.1, TH_AC_Y : 0.1, TH_AC_Z : 1.1 ※ THAC 명령어는 Threshold 가속도 감지 모드(mode 4)에 관련된 것 입니다.

Threshold Accel 확인

명령	항목	Head0	명령	Tail0
	Size	1	4	1
	내용	<	THAC	>

응답	항목	Head1	명령	SP	RV	SP	DATA1	SP
	Size	1	4	1	1	1	4	1
	내용	[	THAC	,	RV	,	TH_AC_X	,

DATA2	SP	DATA3	Tail1
4	1	4	1
TH_AC_Y	,	TH_AC_Z	]

Threshold Accel 확인 예)	
명령	<THAC>
응답	[THAC,0,0.10,0.10,1.10]
비고	

4.2.4.2. Set/Get Threshold Angle Value

Threshold Angle 설정								
명령	항목	Head0	명령	SP	DATA1	SP	DATA2	Tail0
	Size	1	4	1	가변	1	가변	1
	내용	<	THAN	,	TH_AN_X	,	TH_AN_Y	>
응답	항목	Head1	명령	SP	RV	SP	DATA1	SP
	Size	1	4	1	1	1	가변	1
	내용	[	THAN	,	RV	,	TH_AN_X	,

DATA2	Tail1
가변	1
TH_AN_Y	]

Threshold Angle 설정 예)	
명령	<THAN,20.00,20.00>
응답	[THAN,0,20.00,20.00]
비고	※ Range : 0.1 ~ 90.00° ※ Default : TH_AN_X : 20, TH_AN_Y : 20 ※ THAN 명령어는 Threshold 기울기 감지 모드(mode 7)에 관련된 것 입니다.

Threshold Angle 확인				
명령	항목	Head0	명령	Tail0
	Size	1	4	1
	내용	<	THAN	>

응답	항목	Head1	명령	SP	RV	SP	DATA1	SP
	Size	1	4	1	1	1	가변	1
	내용	[	THAN	,	RV	,	TH_AN_X	,

DATA2	Tail1
가변	1
TH_AN_Y	]

Threshold Angle 확인 예)	
명령	<THAN>
응답	[THAN,0,20.00,20.00]
비고	

4.2.5. Set/Get Output Period Time

자동 출력 주기 설정								
명령	항목	Head0	명령	SP	설정값	Tail0		
	Size	1	3	1	가변	1		
	내용	<	SAM	,	X	>		
응답	항목	Head1	명령	SP	RV	SP	설정값	Tail1
	Size	1	3	1	1	1	가변	1
	내용	[	SAM	,	RV	,	X	]

자동 출력 주기 설정 예)																			
명령	<SAM,10>																		
응답	[SAM,0,10]																		
비고	※ X : 1 ~ 10000ms																		
	※ Default : 10																		
	※ 자동 출력 모드 관련하여 Xms 마다 데이터 출력																		
	※ Baudrate 에 따라 최소 전송 주기 제한																		
	<table><tr><th>Baudrate</th><th>최소 설정 가능 주기(ms)</th></tr><tr><td>9600</td><td>63</td></tr><tr><td>19200</td><td>32</td></tr><tr><td>38400</td><td>16</td></tr><tr><td>57600</td><td>11</td></tr><tr><td>115200</td><td>6</td></tr><tr><td>230400</td><td>3</td></tr><tr><td>460800</td><td>1</td></tr><tr><td>...</td><td>1</td></tr></table>	Baudrate	최소 설정 가능 주기(ms)	9600	63	19200	32	38400	16	57600	11	115200	6	230400	3	460800	1	...	1
	Baudrate	최소 설정 가능 주기(ms)																	
	9600	63																	
	19200	32																	
	38400	16																	
	57600	11																	
115200	6																		
230400	3																		
460800	1																		
...	1																		

자동 출력 주기 확인				
명령	항목	Head0	명령	Tail0
	Size	1	3	1
	내용	<	SAM	>

응답	항목	Head1	명령	SP	RV	SP	설정값	Tail1
	Size	1	3	1	1	1	가변	1
	내용	[	SAM	,	RV	,	X	]

자동 출력 주기 확인 예)	
명령	<SAM>
응답	[SAM,0,10]
비고	

4.2.6. Set/Get Threshold Measurement Standard

Threshold 측정 기준 설정								
명령	항목	Head0	명령	SP	설정값	Tail0		
	Size	1	3	1	가변	1		
	내용	<	STD	,	X	>		
응답	항목	Head1	명령	SP	RV	SP	설정값	Tail1
	Size	1	3	1	1	1	가변	1
	내용	[	STD	,	RV	,	X	]

Threshold 측정 기준 설정 예)	
명령	<STD,1>
응답	[STD,0,1]
비고	※ X : 0 ~ 1 ※ Default : 0 (TH 값 내) ※ STD 명령어는 Threshold 감지 모드에 관련된 것 입니다. Ex) <THAN,20>, <STD>로 설정 -> Threshold 값 내 감지 : $-20^{\circ} < \mathbf{x \text{ or } y} < 20^{\circ}$ Ex) <THAN,20>, <STD>로 설정 -> Threshold 값 외 감지 : $\mathbf{x \text{ or } y} < -20^{\circ}, \mathbf{x \text{ or } y} > 20^{\circ}$

Threshold 측정 기준 확인									
명령	항목	Head0	명령	Tail0					
	Size	1	3	1					
	내용	<	STD	>					
응답	항목	Head1	명령	SP	RV	SP	설정값	Tail1	
	Size	1	3	1	1	1	가변	1	
	내용	[	STD	,	RV	,	X	]	

Threshold 측정 기준 확인 예)	
명령	<STD>
응답	[STD,0,1]
비고	

4.2.7. Set/Get Binary Output Mode

Binary 출력 설정								
명령	항목	Head0	명령	SP	설정값	Tail0		
	Size	1	3	1	가변	1		
	내용	<	BIN	,	X	>		
응답	항목	Head1	명령	SP	RV	SP	설정값	Tail1
	Size	1	3	1	1	1	가변	1
	내용	[	BIN	,	RV	,	X	]

Binary 출력 설정 예)	
명령	<BIN,1>
응답	[BIN,0,1]
비고	※ X : 0 ~ 1 ※ Default : 0 (사용 안함) ※ Binary 설정 시 가속도, 기울기 데이터는 ASCII -> Binary 코드로 변경되어 출력 됩니다.

Binary 출력 확인				
명령	항목	Head0	명령	Tail0
	Size	1	3	1
	내용	<	BIN	>

응답	항목	Head1	명령	SP	RV	SP	설정값	Tail1
	Size	1	3	1	1	1	가변	1
	내용	[	BIN	,	RV	,	X	]

Binary 출력 확인 예)	
명령	<BIN>
응답	[BIN,0,1]
비고	

4.2.8. Set/Get Accel Frequency Bandwidth

가속도 주파수 대역폭 설정								
명령	항목	Head0	명령	SP	설정값	Tail0		
	Size	1	2	1	가변	1		
	내용	<	BW	,	X	>		
응답	항목	Head1	명령	SP	RV	SP	설정값	Tail1
	Size	1	2	1	1	1	가변	1
	내용	[	BW	,	RV	,	X	]

가속도 주파수 대역폭 설정 예)	
명령	<BW,5>
응답	[BW,0,5]
비고	※ X : 2, 4, 5, 8, 10, 16, 20, 40 ※ Default : 5 (200Hz) ※ Sampling 주파수인 1kHz 를 설정값으로 분주한 값을 대역폭으로 사용합니다. Ex) 1000Hz / 5 = 200Hz

가속도 주파수 대역폭 확인								
명령	항목	Head0	명령	Tail0				
	Size	1	2	1				
	내용	<	BW	>				
응답	항목	Head1	명령	SP	RV	SP	설정값	Tail1
	Size	1	2	1	1	1	가변	1
	내용	[	BW	,	RV	,	X	]

가속도 주파수 대역폭 확인 예)	
명령	<BW>
응답	[BW,0,5]
비고	

4.2.9. Set/Get RMS Count

RMS Count 설정								
명령	항목	Head0	명령	SP	설정값	Tail0		
	Size	1	4	1	가변	1		
	내용	<	RCNT	,	X	>		
응답	항목	Head1	명령	SP	RV	SP	설정값	Tail1
	Size	1	4	1	1	1	가변	1
	내용	[	RCNT	,	RV	,	X	]

RMS Count 설정 예)	
명령	<RCNT,10>
응답	[RCNT,0,10]
비고	※ X : 10 ~ 1000 ※ Default : 10 ※ Mode 10 (Shift RMS Accel)의 Sampling Count 를 관여합니다.

RMS Count 확인				
명령	항목	Head0	명령	Tail0
	Size	1	4	1
	내용	<	RCNT	>

응답	항목	Head1	명령	SP	RV	SP	설정값	Tail1
	Size	1	4	1	1	1	가변	1
	내용	[	RCNT	,	RV	,	X	]

RMS Count 확인 예)	
명령	<RCNT>
응답	[RCNT,0,10]
비고	

4.2.10. Set/Get Baudrate

Baudrate 설정								
명령	항목	Head0	명령	SP	설정값	Tail0		
	Size	1	4	1	가변	1		
	내용	<	BAUD	,	X	>		
응답	항목	Head1	명령	SP	RV	SP	설정값	Tail1
	Size	1	4	1	1	1	가변	1
	내용	[	BAUD	,	RV	,	X	]

Baudrate 설정 예)	
명령	<BAUD,460800>
응답	[BAUD,0,460800]
비고	※ X : 9600, 19200, 38400, 57600, 115200, 230400, 460800bps ※ Default : 115200 ※ Baudrate 설정 -> <APPCFG,SAVE> -> 재부팅 후부터 설정 Baudrate 로 적용

Baudrate 확인				
명령	항목	Head0	명령	Tail0
	Size	1	4	1
	내용	<	BAUD	>

응답	항목	Head1	명령	SP	RV	SP	설정값	Tail1
	Size	1	4	1	1	1	가변	1
	내용	[	BAUD	,	RV	,	X	]

Baudrate 확인 예)	
명령	<BAUD>
응답	[BAUD,0,460800]
비고	

4.2.11. Set/Get Current Axis

현재 3 축 설정							
명령	항목	Head0	명령	SP	SIGN	Axis_X	SP
	Size	1	4	1	1	1	1
	내용	<	AXIS	,	+/-	Cur_Axis_X	,

SIGN	Axis_Y	SP	SIGN	Axis_Z	Tail0
1	1	1	1	1	1
+/-	Cur_Axis_Y	,	+/-	Cur_Axis_Z	]

응답	항목	Head1	명령	SP	RV	SP	SIGN	Axis_X
	Size	1	4	1	1	1	1	1
	내용	[	AXIS	,	RV	,	+/-	Cur_Axis_X

SP	SIGN	Axis_Y	SP	SIGN	Axis_Z	Tail1
1	1	1	1	1	1	1
,	+/-	Cur_Axis_Y	,	+/-	Cur_Axis_Z	]

현재 3 축 설정 예)							
명령	<AXIS,+X,+Y,+Z>						
응답	[AXIS,0,+X,+Y,+Z]						
비고	※ Default : +X, +Y, +Z ※ 케이스에 표시된 센서의 3 축을 토대로 설치되는 면의 측정 축을 설정합니다. Ex) 지면과 수직으로 설치 되었을 때 : X = -Z, Y=+Y, Z=+X 로 설정						

현재 3 축 확인				
명령	항목	Head0	명령	Tail0
	Size	1	4	1
	내용	<	AXIS	>

응답	항목	Head1	명령	SP	RV	SP	SIGN	DATA1
	Size	1	4	1	1	1	1	1
	내용	[	AXIS	,	RV	,	+/-	Cur_Axis_X

SP	SIGN	DATA2	SP	SIGN	DATA3	Tail1
1	1	1	1	1	1	1
,	+/-	Cur_Axis_Y	,	+/-	Cur_Axis_Z	]

현재 3 축 확인 예)	
명령	<AXIS>
응답	[AXIS,0,-Z,+Y,+X]
비고	

4.2.12. Factory Reset

공장 초기화 실행						
명령	항목	Head0	명령	Tail0		
	Size	1	7	1		
	내용	<	FACTRST	>		
응답	항목	Head1	명령	SP	RV	Tail1
	Size	1	7	1	1	1
	내용	[	FACTRST	,	RV	]

공장 초기화 실행 예)	
명령	<FACTRST>
응답	[FACTRST,0]
비고	※ 공장 초기화를 진행합니다. ※ 응답 후 디바이스를 재부팅합니다.

4.2.13. Reboot Device

디바이스 재부팅						
명령	항목	Head0	명령	Tail0		
	Size	1	6	1		
	내용	<	REBOOT	>		
응답	항목	Head1	명령	SP	RV	Tail1
	Size	1	6	1	1	1
	내용	[	REBOOT	,	RV	]

디바이스 재부팅 예)	
명령	<REBOOT>
응답	[REBOOT,0]
비고	※ 응답 후 디바이스를 재부팅합니다. 저장되지 않은 설정은 초기화 됩니다.

4.2.14. Check Firmware Version

F/W 버전 확인								
명령	항목	Head0	명령	Tail0				
	Size	1	3	1				
	내용	<	VER	>				
응답	항목	Head1	명령	SP	RV	SP	설정값	Tail1
	Size	1	3	1	1	1	13	1
	내용	[	VER	,	RV	,	X	]

F/W 버전 확인 예)	
명령	<VER>
응답	[VER,0,F/W_ver.1.0.0]
비고	

4.3. HIDDEN PARAMETER COMMAND

4.3.1. Set/Get Angle Calculation Gain

Angle Gain 설정								
명령	항목	Head0	명령	SP	DATA1	SP	DATA2	SP
	Size	1	4	1	5	1	5	1
	내용	<	GAIN	,	GAIN1	,	GAIN2	,

DATA3	Tail0
5	1
GAIN3	>

응답	항목	Head1	명령	SP	RV	SP	DATA1	SP
	Size	1	4	1	1	1	5	1
	내용	[	GAIN	,	RV	,	GAIN1	,

DATA2	SP	DATA3	Tail1
5	1	5	1
GAIN2	,	GAIN3	]

Angle Gain 설정 예)	
명령	<GAIN,0.960,0.995,0.998>
응답	[GAIN,0,0.960,0.995,0.998]
비고	※ GAIN1, GAIN2, GAIN3 : 0.900 ~ 1.000 ※ Default : 0.960, 0.995, 0.998 ※ 상태별 기울기 연산 계수를 동시에 설정합니다. 설정값은 내부 기울기 보정 연산에 사용됩니다.

Angle Gain 확인				
명령	항목	Head0	명령	Tail0
	Size	1	4	1
	내용	<	GAIN	>

응답	항목	Head1	명령	SP	RV	SP	DATA1	SP
	Size	1	4	1	1	1	5	1
	내용	[	GAIN	,	RV	,	GAIN1	,

DATA2	SP	DATA3	Tail1
5	1	5	1
GAIN2	,	GAIN3	]

Angle Gain 확인 예)	
명령	<GAIN>
응답	[GAIN,0,0.960,0.995,0.998]
비고	

4.3.2. Set/Get Sample Count

샘플 Count 설정								
명령	항목	Head0	명령	SP	설정값	Tail0		
	Size	1	3	1	가변	1		
	내용	<	CNT	,	X	>		
응답	항목	Head1	명령	SP	RV	SP	설정값	Tail1
	Size	1	3	1	1	1	가변	1
	내용	[	CNT	,	RV	,	X	]

샘플 Count 설정 예)	
명령	<CNT,1000>
응답	[CNT,0,1000]
비고	※ X : 1 ~ 10000 ms ※ Default : 1 ※ 샘플 Count 값을 설정합니다. 설정 주기로 가속도/자이로 데이터를 샘플링합니다.

샘플 Count 확인				
명령	항목	Head0	명령	Tail0
	Size	1	3	1
	내용	<	CNT	>

응답	항목	Head1	명령	SP	RV	SP	설정값	Tail1
	Size	1	3	1	1	1	가변	1
	내용	[	CNT	,	RV	,	X	]

샘플 Count 확인 예)	
명령	<CNT>
응답	[CNT,0,1000]
비고	

4.3.3. Get Sensor Temperature

센서 온도 확인								
명령	항목	Head0	명령	SP	설정값	Tail0		
	Size	1	7	1	가변	1		
	내용	<	SENTEMP	,	X	>		
응답	항목	Head1	명령	SP	RV	SP	설정값	Tail1
	Size	1	7	1	1	1	가변	1
	내용	[	SENTEMP	,	RV	,	X	]

센서 온도 확인 예)	
명령	<SENTEMP>
응답	[SENTEMP,0,25.00]
비고	※ X : IMU 센서 온도 값(°C) ※ 센서 IC 에서 측정한 온도를 확인합니다.

4.3.4. Get MCU Temperature

MCU 온도 확인								
명령	항목	Head0	명령	SP	설정값	Tail0		
	Size	1	7	1	가변	1		
	내용	<	MCUTEMP	,	X	>		
응답	항목	Head1	명령	SP	RV	SP	설정값	Tail1
	Size	1	7	1	1	1	가변	1
	내용	[	MCUTEMP	,	RV	,	X	]

MCU 온도 확인 예)	
명령	<MCUTEMP>
응답	[MCUTEMP,0,25.00]
비고	※ X : MCU 온도 값(°C) ※ MCU 온도를 확인합니다.

4.3.5. Get IMU Type

IMU 타입 확인								
명령	항목	Head0	명령	Tail0				
	Size	1	3	1				
	내용	<	IMU	>				
응답	항목	Head1	명령	SP	RV	SP	설정값	Tail1
	Size	1	3	1	1	1	가변	1
	내용	[	IMU	,	RV	,	X	]

IMU 타입 확인 예)	
명령	<IMU>
응답	[IMU,0,IIM42652]
비고	※ X : IIM42652 or ICM42605 ※ 현재 실장된 IMU 센서 종류를 확인합니다.

4.3.6. Set/Get CRC Type

CRC 타입 설정								
명령	항목	Head0	명령	SP	설정값	Tail0		
	Size	1	7	1	가변	1		
	내용	<	CRCTYPE	,	X	>		
응답	항목	Head1	명령	SP	RV	SP	설정값	Tail1
	Size	1	7	1	1	1	가변	1
	내용	[	CRCTYPE	,	RV	,	X	]

CRC 타입 설정 예)	
명령	<CRCTYPE,1>
응답	[CRCTYPE,0,1]
비고	※ X : 0 ~ 1 0 : CRC-16/UMTS, 1 : CRC-16/MODBUS ※ Default : CRC-16/UMTS ※ CRC 사용 시 계산 타입을 설정합니다.

CRC 타입 확인				
명령	항목	Head0	명령	Tail0
	Size	1	7	1
	내용	<	CRCTYPE	>

응답	항목	Head1	명령	SP	RV	SP	설정값	Tail1
	Size	1	7	1	1	1	가변	1
	내용	[	CRCTYPE	,	RV	,	X	]

CRC 타입 확인 예)	
명령	<CRCTYPE>
응답	[CRCTYPE,0,1]
비고	

4.3.7. Set/Get UID

UID 설정								
명령	항목	Head0	명령	SP	설정값	Tail0		
	Size	1	3	1	가변	1		
	내용	<	UID	,	X	>		
응답	항목	Head1	명령	SP	RV	SP	설정값	Tail1
	Size	1	3	1	1	1	가변	1
	내용	[	UID	,	RV	,	X	]

UID 설정 예)	
명령	<UID,VL1-00101>
응답	[UID,0,VL1-00101]
비고	※ X : VL1-00001~VL1-99999 ※ Default : VL1-00001 ※ <u>제조 라인</u>에서 제품 시리얼번호 변경에 사용하며, 출하 시 반드시 변경 후 출하 해야 합니다.

UID 확인				
명령	항목	Head0	명령	Tail0
	Size	1	3	1
	내용	<	UID	>

응답	항목	Head1	명령	SP	RV	SP	설정값	Tail1
	Size	1	3	1	1	1	가변	1
	내용	[	UID	,	RV	,	X	]

UID 확인 예)	
명령	<UID>
응답	[UID,0,VL1-00101]
비고	

4.3.8. Set/Get Byte Order

바이트 오더 설정						
명령	항목	Head0	명령	SP	설정값	Tail0
	Size	1	2	1	가변	1
	내용	<	BO	,	X	>

응답	항목	Head1	명령	SP	RV	SP	설정값	Tail1
	Size	1	2	1	1	1	가변	1
	내용	[	BO	,	RV	,	X	]

바이트 오더 설정 예)	
명령	<BO,1>
응답	[BO,0,1]
비고	※ X : 0 ~ 1 ※ Default : 1 ※ 0 : Big-endian, 1 : Little-endian ※ Binary 출력 패킷의 CMD/DATA 바이트 오더를 설정합니다.

바이트 오더 확인				
명령	항목	Head0	명령	Tail0
	Size	1	2	1
	내용	<	BO	>

응답	항목	Head1	명령	SP	RV	SP	설정값	Tail1
	Size	1	2	1	1	1	가변	1
	내용	[	BO	,	RV	,	X	]

바이트 오더 확인 예)	
명령	<BO>
응답	[BO,0,1]
비고	

4.3.9. Set/Get Output Data Rate

센서 ODR 설정								
명령	항목	Head0	명령	SP	설정값	Tail0		
	Size	1	3	1	가변	1		
	내용	<	ODR	,	X	>		
응답	항목	Head1	명령	SP	RV	SP	설정값	Tail1
	Size	1	3	1	1	1	가변	1
	내용	[	ODR	,	RV	,	X	]

센서 ODR 설정 예)	
명령	<ODR,1000>
응답	[ODR,0,1000]
비고	※ X : 25, 50, 100, 200, 500, 1000, 2000, 4000, 8000, 16000, 32000 ICM42605 는 16000, 32000 불가능 ※ Default : 1000 ※ 센서 내부 Output Data Rate 를 설정합니다.

센서 ODR 확인				
명령	항목	Head0	명령	Tail0
	Size	1	3	1
	내용	<	ODR	>

응답	항목	Head1	명령	SP	RV	SP	설정값	Tail1
	Size	1	3	1	1	1	가변	1
	내용	[	ODR	,	RV	,	X	]

센서 ODR 확인 예)	
명령	<ODR>
응답	[ODR,0,1000]
비고	

4.3.10. Set/Get Accel Full Scale

가속도 Full Scale 설정								
명령	항목	Head0	명령	SP	설정값	Tail0		
	Size	1	3	1	가변	1		
	내용	<	AFS	,	X	>		
응답	항목	Head1	명령	SP	RV	SP	설정값	Tail1
	Size	1	3	1	1	1	가변	1
	내용	[	AFS	,	RV	,	X	]

가속도 Full Scale 설정 예)	
명령	<AFS,4>
응답	[AFS,0,4]
비고	※ X : 2, 4, 8, 16 G ※ Default : 4 ※ 가속도 센서의 Full Scale 범위를 설정합니다.

가속도 Full Scale 확인

명령	항목	Head0	명령	Tail0
	Size	1	3	1
	내용	<	AFS	>

응답	항목	Head1	명령	SP	RV	SP	설정값	Tail1
	Size	1	3	1	1	1	가변	1
	내용	[	AFS	,	RV	,	X	]

가속도 Full Scale 확인 예)

명령	<AFS>
응답	[AFS,0,4]
비고	

4.3.11. Set/Get Offset Range

Offset 허용 각도 설정								
명령	항목	Head0	명령	SP	설정값	Tail0		
	Size	1	4	1	가변	1		
	내용	<	OFRG	,	X	>		
응답	항목	Head1	명령	SP	RV	SP	설정값	Tail1
	Size	1	4	1	1	1	가변	1
	내용	[	OFRG	,	RV	,	X	]

Offset 허용 각도 설정 예)	
명령	<OFRG,10>
응답	[OFRG,0,10]
비고	※ X : 0 ~ 45 deg ※ Default : 10 ※ OFFSET 수행 시 허용 각도 범위를 설정합니다. X,Y 축 중 하나라도 범위를 초과하면 OFFSET 이 실패합니다.

Offset 허용 각도 확인

명령	항목	Head0	명령	Tail0
	Size	1	4	1
	내용	<	OFRG	>

응답	항목	Head1	명령	SP	RV	SP	설정값	Tail1
	Size	1	4	1	1	1	가변	1
	내용	[	OFRG	,	RV	,	X	]

Offset 허용 각도 확인 예)

명령	<OFRG>
응답	[OFRG,0,10]
비고	

4.3.12. Set/Get Release Configuration

출하 설정 저장 플래그 설정								
명령	항목	Head0	명령	SP	설정값	Tail0		
	Size	1	5	1	가변	1		
	내용	<	RCONF	,	X	>		
응답	항목	Head1	명령	SP	RV	SP	설정값	Tail1
	Size	1	5	1	1	1	가변	1
	내용	[	RCONF	,	RV	,	X	]

출하 설정 저장 플래그 설정 예)	
명령	<RCONF,1>
응답	[RCONF,0,1]
비고	※ X : 0 ~ 1 ※ Default : 0 ※ 현재 UID, OFFSET, REFTMP 값을 출하 설정값으로 저장하기 위한 flag 로 사용하며, 1 로 활성화 후 <APPCFG,SAVE> 명령을 통해 출하 기준값으로 저장합니다. ※ 1 로 활성화 상태에서 <FACTRST> 명령으로 공장초기화를 진행하면 설정했던 출하 값으로 초기화 됩니다.

출하 설정 저장 플래그 확인								
명령	항목	Head0	명령	Tail0				
	Size	1	5	1				
	내용	<	RCONF	>				
응답	항목	Head1	명령	SP	RV	SP	설정값	Tail1
	Size	1	5	1	1	1	가변	1
	내용	[	RCONF	,	RV	,	X	]

출하 설정 저장 플래그 확인 예)	
명령	<RCONF>
응답	[RCONF,0,1]
비고	

4.3.13. Set/Get Reference Temperature

보정 기준 온도 설정								
명령	항목	Head0	명령	SP	설정값	Tail0		
	Size	1	7	1	가변	1		
	내용	<	REFTEMP	,	X	>		
응답	항목	Head1	명령	SP	RV	SP	설정값	Tail1
	Size	1	7	1	1	1	가변	1
	내용	[	REFTEMP	,	RV	,	X	]

보정 기준 온도 설정 예)	
명령	<REFTEMP,25.00>
응답	[REFTEMP,0,25.00]
비고	※ X : -40.00 ~ 105.00 °C ※ Default : 0.00 ※ 온도 드리프트 보정 기준 온도를 설정합니다.

보정 기준 온도 확인				
명령	항목	Head0	명령	Tail0
	Size	1	7	1
	내용	<	REFTEMP	>

응답	항목	Head1	명령	SP	RV	SP	설정값	Tail1
	Size	1	7	1	1	1	가변	1
	내용	[	REFTEMP	,	RV	,	X	]

보정 기준 온도 확인 예)	
명령	<REFTEMP>
응답	[REFTEMP,0,25.00]
비고	

4.3.14. Set/Get Standard Temperature Compensation

온도 보정 시작 조건 설정								
명령	항목	Head0	명령	SP	설정값	Tail0		
	Size	1	7	1	가변	1		
	내용	<	STDTEMP	,	X	>		
응답	항목	Head1	명령	SP	RV	SP	설정값	Tail1
	Size	1	7	1	1	1	가변	1
	내용	[	STDTEMP	,	RV	,	X	]

온도 보정 시작 조건 설정 예)	
명령	<STDTEMP,10.00>
응답	[STDTEMP,0,10.00]
비고	※ X : 0.00 ~ 20.00 °C ※ Default : 10.00 ※ 기준 온도와 현재 온도의 차이가 설정값 이상일 때 온도 보정을 적용합니다.

온도 보정 시작 조건 확인									
명령	항목	Head0	명령	Tail0					
	Size	1	7	1					
	내용	<	STDTEMP	>					
응답	항목	Head1	명령	SP	RV	SP	설정값	Tail1	
	Size	1	7	1	1	1	가변	1	
	내용	[	STDTEMP	,	RV	,	X	]	

온도 보정 시작 조건 확인 예)	
명령	<STDTEMP>
응답	[STDTEMP,0,10.00]
비고	

4.3.15. Set/Get Angle Temperature Compensation

각도 온도 보정 적용 조건 설정								
명령	항목	Head0	명령	SP	DATA1	SP	DATA2	SP
	Size	1	6	1	1	1	가변	1
	내용	<	ANTEMP	,	X	,	SLP_ANX	,

DATA3	Tail0
가변	1
SLP_ANY	>

응답	항목	Head1	명령	SP	RV	SP	DATA1	SP
	Size	1	6	1	1	1	1	1
	내용	[	ANTEMP	,	RV	,	X	,

DATA2	SP	DATA3	Tail1
가변	1	가변	1
SLP_ANX	,	SLP_ANY	]

각도 온도 보정 적용 조건 설정 예)	
명령	<ANTEMP,1,0.09,0.09>
응답	[ANTEMP,0,1,0.09,0.09]
비고	※ X : 0 ~ 3, SLP_ANX/Y : -10 ~ 10 ※ Default : 1, 0.00, 0.00 ※ 0 : angle 온도 보정 OFF 1 ~ 3 : 내부 동작 상태가 설정값 이상일 때 각도 온도 보정을 적용합니다. ※ 기울기 2 축에 °/℃ 단위의 온도 보정 slope 를 설정합니다.

각도 온도 보정 적용 조건 확인				
명령	항목	Head0	명령	Tail0
	Size	1	6	1
	내용	<	ANTEMP	>

응답	항목	Head1	명령	SP	RV	SP	DATA1	SP
	Size	1	6	1	1	1	1	1
	내용	[	ANTEMP	,	RV	,	X	,

DATA2	SP	DATA3	Tail1
가변	1	가변	1
SLP_ANX	,	SLP_ANY	]

각도 온도 보정 적용 조건 확인 예)	
명령	<ANTEMP>
응답	[ANTEMP,0,1,0.09,0.09]
비고	

4.3.16. Set/Get Temperature Compensation Slope

온도 보정 기울기 설정								
명령	항목	Head0	명령	SP	DATA1	SP	DATA2	SP
	Size	1	7	1	가변	1	가변	1
	내용	<	SLPTEMP	,	SLP_AX	,	SLP_AY	,

DATA3	SP	DATA4	SP	DATA5	SP	DATA6	Tail0
가변	1	가변	1	가변	1	가변	1
SLP_AZ	,	SLP_GX	,	SLP_GY	,	SLP_GZ	>

응답	항목	Head1	명령	SP	RV	SP	DATA1	SP
	Size	1	7	1	1	1	가변	1
	내용	[	SLPTEMP	,	RV	,	SLP_AX	,

DATA2	SP	DATA3	SP	DATA4	SP	DATA5	SP	DATA6	Tail1
가변	1	가변	1	가변	1	가변	1	가변	1
SLP_AY	,	SLP_AZ	,	SLP_GX	,	SLP_GY	,	SLP_GZ	]

온도 보정 기울기 설정 예)	
명령	<SLPTEMP,-0.15,0.00,0.00,0.02,0.00,0.00>
응답	[SLPTEMP,0,-0.15,0.00,0.00,0.02,0.00,0.00]
비고	※ SLP_A/G X,Y,Z : -10.000 ~ 10.000 ※ Default : -0.15, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00 ※ Accel/Gyro 축별 온도 보정 기울기를 설정합니다. Accel 3 축은 mg/°C 단위로 입력하며, Gyro 3 축은 °/s/°C 단위로 입력합니다.

온도 보정 기울기 확인

명령	항목	Head0	명령	Tail0
	Size	1	7	1
	내용	<	SLPTMP	>

응답	항목	Head1	명령	SP	RV	SP	DATA1	SP
	Size	1	7	1	1	1	가변	1
	내용	[	SLPTMP	,	RV	,	SLP_AX	,

DATA2	SP	DATA3	SP	DATA4	SP	DATA5	SP	DATA6	Tail1
가변	1	가변	1	가변	1	가변	1	가변	1
SLP_AY	,	SLP_AZ	,	SLP_GX	,	SLP_GY	,	SLP_GZ	]

온도 보정 기울기 확인 예)

명령	<SLPTMP>
응답	[SLPTMP,0,-0.15,0.00,0.00,0.02,0.00,0.00]
비고	